


# UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Minas

Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión

Ingeniería de Sistemas e Informática

**Programación Orientada a Objetos (2026-2S)**

# Actividad 3: Interfaces Gráficas (GUI)

**Estudiante:**
José Alejandro Gómez Berrío
1067902507

**Docente:**
Walter Hugo Arboleda Mazo

**Fecha de Entrega:**
22 de Octubre de 2026

# 1 Repositorio de GitHub

El código fuente compilable en Java y la estructura completa del proyecto se encuentran alojados en el siguiente repositorio público de GitHub:

https://github.com

*Nota: El archivo `README.md` del repositorio contiene la información institucional requerida (nombre completo de la universidad, nombre de la actividad, nombre completo del estudiante y nombre completo del docente).*

---

# 2 Ejercicio 8.2: Cálculo de Promedio y Desviación Estándar de Notas

## 2.1 Enunciado

Desarrollar un programa gráfico en Swing que reciba 5 notas de un estudiante y calcule su promedio, desviación estándar, nota mayor y nota menor. El sistema debe validar que los campos no estén vacíos ni contengan valores fuera del rango permitido $(0.0 - 5.0)$.

## 2.2 Diagrama de Casos de Uso UML

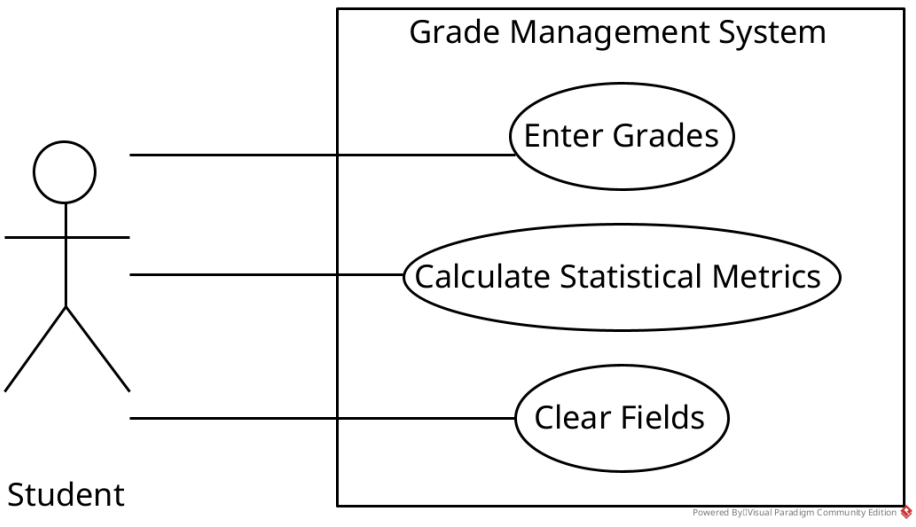



Figure 1: Diagrama de Casos de Uso - Ejercicio 8.2

## 2.3 Diagrama de Clases UML

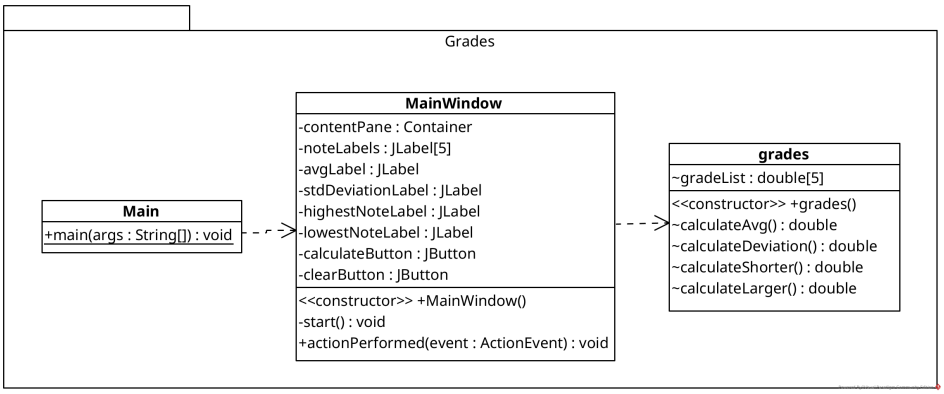



Figure 2: Diagrama de Clases UML - Ejercicio 8.2

## 2.4 Diagrama de Objetos UML

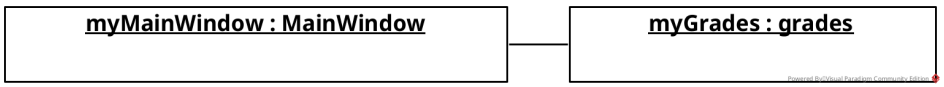



Figure 3: Diagrama de Objetos UML - Ejercicio 8.2

## 2.5 Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)

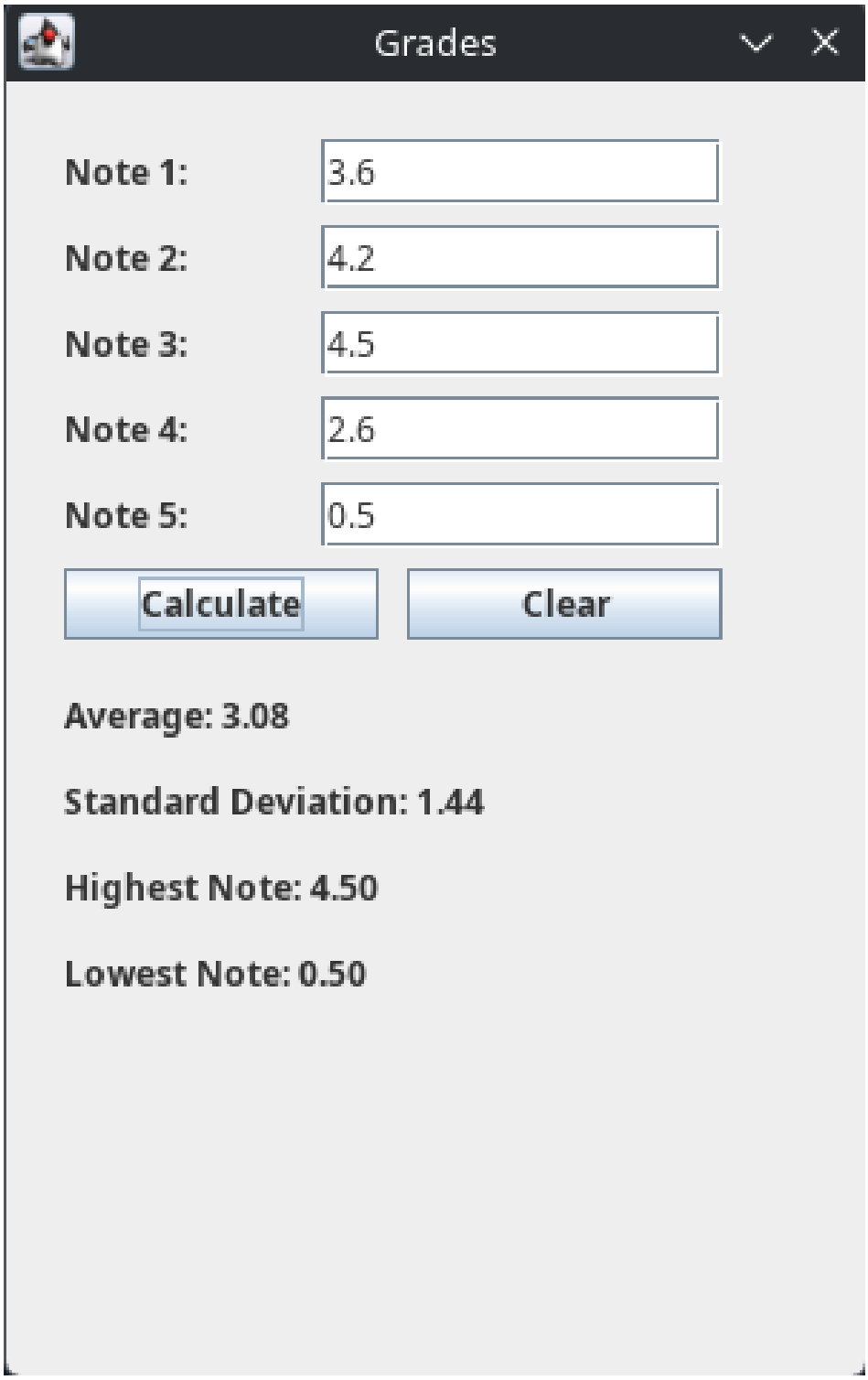



Figure 4: Interfaz Gráfica de Usuario - Ejercicio 8.2

## 2.6 Código Fuente en Java

## 2.7 Clase de Lógica / Modelo (`Grades.java`)

```java
package Grades;

public class Grades {
    double[] gradeList;

    public Grades() {
        gradeList = new double[5];
    }

    double calculateAvg() {
        double sum = 0;
        for (int i=0; i < gradeList.length; i++) {
            sum = sum + gradeList[i];
        }
        return (sum / gradeList.length);
    }

    double calculateDeviation() {
        double avg = calculateAvg();
        double sum = 0;
        for(int i=0; i < gradeList.length; i++) {
            sum += Math.pow(gradeList[i] - avg, 2);
        }
        return Math.sqrt(sum/gradeList.length);
    }

    double calculateShorter() {
        double shorter = gradeList[0];
        for (int i=0; i < gradeList.length; i++) {
            if(gradeList[i] < shorter) {
                shorter = gradeList[i];
            }
        }
        return shorter;
    }

    double calculateLarger() {
        double larger = gradeList[0];
        for (int i=0; i < gradeList.length; i++) {
            if (gradeList[i] > larger) {
                larger = gradeList[i];
            }
        }
        return larger;
    }
}

```

Listing 1: Clase de Modelo para el cálculo de Notas

## 2.8 Clase de Vista / Ventana Principal (MainWindow.java)

```
        package Grades;
        import java.awt.*;
        import java.awt.event.ActionEvent;
        import java.awt.event.ActionListener;
        import javax.swing.*;

        public class MainWindow extends JFrame implements ActionListener {
            private Container contentPane;
            private JLabel[] noteLabels;
            private JTextField[] noteFields;
            private JLabel avgLabel, stdDeviationLabel, highestNoteLabel,
    lowestNoteLabel;
            private JButton calculateButton, clearButton;

            public MainWindow() {
                start();
                setTitle("Grades");
                setSize(300, 480);
                setLocationRelativeTo(null);
                setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                setResizable(false);
            }

            private void start() {
                contentPane = getContentPane();
                contentPane.setLayout(null);

                noteLabels = new JLabel[5];
                noteFields = new JTextField[5];

                int yPosition = 20;
                for (int i = 0; i < 5; i++) {
                    noteLabels[i] = new JLabel("Note " + (i + 1) + ":");
                    noteLabels[i].setBounds(20, yPosition, 80, 23);
                    contentPane.add(noteLabels[i]);

                    noteFields[i] = new JTextField();
                    noteFields[i].setBounds(110, yPosition, 140, 23);
                    contentPane.add(noteFields[i]);

                    yPosition += 30;
                }

                calculateButton = new JButton("Calculate");
                calculateButton.setBounds(20, yPosition, 110, 25);
                calculateButton.addActionListener(this);
                contentPane.add(calculateButton);

                clearButton = new JButton("Clear");
                clearButton.setBounds(140, yPosition, 110, 25);
                clearButton.addActionListener(this);
                contentPane.add(clearButton);
```

```
52
53                 avgLabel = new JLabel("Average: ");
54                 avgLabel.setBounds(20, yPosition + 40, 250, 23);
55                 contentPane.add(avgLabel);
56
57                 stdDeviationLabel = new JLabel("Standard Deviation: ");
58                 stdDeviationLabel.setBounds(20, yPosition + 70, 250, 23);
59                 contentPane.add(stdDeviationLabel);
60
61                 highestNoteLabel = new JLabel("Highest Note: ");
62                 highestNoteLabel.setBounds(20, yPosition + 100, 250, 23);
63                 contentPane.add(highestNoteLabel);
64
65                 lowestNoteLabel = new JLabel("Lowest Note: ");
66                 lowestNoteLabel.setBounds(20, yPosition + 130, 250, 23);
67                 contentPane.add(lowestNoteLabel);
68             }
69
70             @Override
71             public void actionPerformed(ActionEvent event) {
72                 if (event.getSource() == calculateButton) {
73                     try {
74                         double l = Double.parseDouble(lengthField.getText
    ().trim());
75                         double w = Double.parseDouble(widthField.getText()
    .trim());
76                         double h = Double.parseDouble(heightField.getText
    ().trim());
77                         Prism prism = new Prism(l, w, h);
78                         volumeLabel.setText("Volume (cm^3): " + String.
    format("%.2f",   prism.getVolume()));
79                         surfaceLabel.setText("Surface Area (cm^2): " +
    String.format("%.2f",    prism.getSurfaceArea()));
80                     } catch (Exception e) {
81                         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Null field or
     invalid number   format", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
82                     }
83                 }
84             }
85             }
86
```

Listing 2: Clase de Interfaz Gráfica en Swing